泛函分析　第五讲

有界算子与迭代求解

2026 年秋季学期

本讲知识结构



预备知识 范数与连续性，Cauchy 列，Banach 空间，$C[0,1]$ 与 ℓ^2 的完备性，以及几何级数。

从一个积分方程出发

设未知函数 $u \in C[0,1]$ 满足

$$u(t) = 1 + \frac{1}{2}\int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s\,.$$

右端由 u 产生一个新函数。取 $u_0(t) = 1$，逐次代入，得到

$$u_{n+1}(t) = 1 + \frac{1}{2}\int_0^t u_n(s)\,\mathrm{d}s\,.$$

存在性　这些近似是否收敛到一个连续函数？极限是否满足方程？

可靠性　初始近似是否影响最终的解？计算到第几步，才能保证误差小于给定精度？

积分算子的范数估计将同时回答这些问题。

空间、映射与误差

本讲的 E, F, G 均为同一标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间。

空间中的误差 用 $\|x - y\|_E$ 衡量两个输入的差异，用 $\|Tx - Ty\|_F$ 衡量输出的差异。

极限中的估计 反三角不等式给出

$$\big|\|v_n\|_F - \|v\|_F\big| \le \|v_n - v\|_F \ .$$

所以 $v_n \to v$ 时，$\|v_n\|_F \to \|v\|_F$；我们可将范数不等式传递到极限。

完备性的用途 Cauchy 条件只控制近似之间的距离。完备性保证其极限仍属于选定的空间。

算子把一个函数变成另一个函数

矩阵　矩阵 $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ 定义 $x \mapsto Ax$，把输入向量变成输出向量。

积分　在 $C[0,1]$ 上定义

$$(Vf)(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s\,.$$

输入与输出都是函数；在物理中，积分可将变化率变成累积量。

微分　映射 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$ 定义为 $Df = f'$。

研究算子时，须同时指定定义域、陪域和各自的范数。同一公式在不同范数下可具有不同的连续性。

线性意味着可以先比较两个输入

定义 映射 $T : E \to F$ 线性，是指对任意 $x, y \in E$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty\,.$$

取 $\alpha = \beta = 0$ 得 $T0 = 0$；取 $\alpha = 1, \beta = -1$ 得

$$Tx - Ty = T(x - y)\,.$$

因此，只要知道 T 如何作用于小向量，就知道它如何改变任意两个相近输入之间的误差。

$$\underset{\text{输入误差}}{x - y} \xrightarrow{\quad T \quad} \underset{\text{输出误差}}{Tx - Ty = T(x - y)}$$

连续性要求小输入误差产生小输出误差

在 a 处连续　对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$\|x - a\|_E < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|Tx - Ta\|_F < \varepsilon \,.$$

有界线性算子　线性映射 $T : E \to F$ 称为有界，如果存在常数 $C \geq 0$，使

$$\|Tx\|_F \leq C \, \|x\|_E \qquad (x \in E) \,.$$

这里同一个 C 必须适用于所有输入。它控制输出相对于输入的放大程度。

对线性映射，连续性与这种统一估计等价。

连续性与有界性的等价条件

定理　设 $T : E \to F$ 线性。以下四个条件等价。

1. T 在某一点连续。
2. T 在每一点连续。
3. 存在 $C \geq 0$，使 $\|Tx\|_F \leq C \|x\|_E$ 对一切 $x \in E$ 成立。
4. T 将每个有界集映为有界集。

证明的两个主要步骤是平移和缩放。平移把连续性归到零点；缩放把零点附近的估计推广到整个空间。

本定理不要求 E 或 F 完备。

第一步：把连续性移到零点

设 T 在 $a \in E$ 连续。给定 $\varepsilon > 0$，选取相应的 $\delta > 0$。

若 $\|h\|_E < \delta$，令 $x = a + h$，则

$$\begin{aligned} \|x - a\|_E &= \|h\|_E < \delta\,, \\ \|Th\|_F &= \|T(a+h) - Ta\|_F < \varepsilon\,. \end{aligned}$$

因此 T 在零点连续。

反过来，对任意 $b \in E$，若 $\|x - b\|_E < \delta$，则

$$\|Tx - Tb\|_F = \|T(x-b)\|_F < \varepsilon\,.$$

所以零点连续蕴含处处连续；同一个 δ 对所有 b 有效。

第二步：把局部估计缩放到任意向量

由零点连续性，取输出精度 1，存在 $\delta > 0$ 使

$$\|z\|_E < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|Tz\|_F < 1\,.$$

给定 $x \neq 0$，取 $z = \dfrac{\delta}{2\,\|x\|_E} x$。逐项计算得

$$\begin{aligned} \|z\|_E &= \frac{\delta}{2} < \delta\,, \\ \|Tz\|_F &= \frac{\delta}{2\,\|x\|_E}\,\|Tx\|_F < 1\,, \\ \|Tx\|_F &< \frac{2}{\delta}\,\|x\|_E\,. \end{aligned}$$

$x = 0$ 时 $Tx = 0$。故 $C = 2/\delta$ 给出对所有 x 的有界性估计。

第三步：有界性给出连续性

设 $\|Tx\|_F \le C\|x\|_E$ 对所有 x 成立。对 $x, y \in E$，

$$\|Tx - Ty\|_F = \|T(x-y)\|_F \le C\|x-y\|_E .$$

这样的估计称为 Lipschitz 估计。

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(C+1) > 0$。只要 $\|x-y\|_E < \delta$，就有

$$\|Tx - Ty\|_F < (C+1)\delta = \varepsilon .$$

这证明了连续性，而且 δ 不依赖于 y。取 $C+1$ 也包含了 $C=0$ 的情形。

“有界”指有界集的像有界

若 $A \subset E$ 满足 $\|x\|_E \leq R$，则有界算子的估计给出

$$\|Tx\|_F \leq CR \qquad (x \in A)\,.$$

故 $T(A)$ 有界。

反之，若 T 将有界集映为有界集，则闭单位球的像有界。存在 $M \geq 0$ 使 $\|Tu\|_F \leq M$ 对 $\|u\|_E \leq 1$ 成立。对 $x \neq 0$，

$$\|Tx\|_F = \|x\|_E \left\| T\left(\frac{x}{\|x\|_E}\right) \right\|_F \leq M \|x\|_E \,.$$

有界算子的整个值域可以无界。例如恒等算子满足 $\|Ix\| = \|x\|$。

有限维定义域上的线性映射自动连续

设 E 有基 $e_1, \dots, e_d$，$T : E \to F$ 线性。写

$$x = \sum_{j=1}^{d} a_j e_j, \qquad \|x\|_0 = \max_{1 \le j \le d} |a_j| .$$

由有限维范数等价，存在 $c > 0$ 使 $c\|x\|_0 \le \|x\|_E$。于是

$$\begin{aligned} \|Tx\|_F &\le \sum_{j=1}^{d} |a_j| \, \|Te_j\|_F \\ &\le \|x\|_0 \sum_{j=1}^{d} \|Te_j\|_F \le \frac{1}{c} \left(\sum_{j=1}^{d} \|Te_j\|_F \right) \|x\|_E . \end{aligned}$$

右端系数有限，故 T 有界。无限维空间一般没有这种有限个基向量给出的统一控制。

微分会放大迅速振荡的小误差

给 $C^1[0,1]$ 和 $C[0,1]$ 都赋予上确界范数，考察 $Df = f'$。

令 $f_n(t) = \sin(nt)/n$。当 $n \geq 2$ 时，$\pi/(2n) \in [0,1]$，故

$$\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \longrightarrow 0\,.$$

但 $f_n'(t) = \cos(nt)$，且 $f_n'(0) = 1$，所以

$$\|Df_n\|_\infty = 1\,.$$

若 D 有界，就会有 $1 \leq C/n$ 对所有 $n \geq 2$ 成立，矛盾。

因此 D 对这两个范数不连续。振幅很小的扰动，仍可有大小为 1 的导数。

更换输入范数后，微分成为有界算子

在 $C^1[0,1]$ 上改用

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \ .$$

这确为范数：两项均非负；和为零蕴含 $f = 0$；齐次性和三角不等式分别由两项相加得到。

现在

$$\|Df\|_\infty = \|f'\|_\infty \le \|f\|_{C^1} \ .$$

因此 $D : (C^1[0,1], \|\cdot\|_{C^1}) \to (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 有界。

这个输入范数同时控制函数值和变化率。算子的连续性反映了我们对输入误差所作的具体要求。

算子范数测量最大放大程度

对有界线性算子 $T : E \to F$，定义

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \le 1} \|Tx\|_F .$$

单位球非空，含有零向量；有界性保证其中的输出范数有有限上界，所以此上确界存在。

对 $x \neq 0$，令 $u = x/\|x\|_E$，则 $\|u\|_E = 1$，从而

$$\|Tx\|_F = \|x\|_E \|Tu\|_F \le \|T\| \|x\|_E .$$

$x = 0$ 时也成立。这样，一个数 $\|T\|$ 控制了全部输入误差。

单位球、单位球面与比值

若 $E \neq \{0\}$，则

$$\|T\| = \sup_{\|u\|_E=1} \|Tu\|_F = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E}.$$

球面与比值 令 $u = x/\|x\|_E$，有

$$\frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E} = \|Tu\|_F .$$

反之，每个单位向量也可作为比值中的 x，故两组数有同一上确界。

球与球面 单位球面包含于单位球。若 $0 < \|x\|_E \leq 1$，
则 $\|Tx\|_F = \|x\|_E \|Tu\|_F \leq \|Tu\|_F$；零向量的像为零。两侧上确界因而相等。

当 $E = \{0\}$ 时沿用单位球定义，此时唯一算子的范数为零。

算子范数是可用的最小常数

若 $C \geq 0$ 满足 $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$，则对单位球内的 x，

$$\|Tx\|_F \leq C.$$

对 x 取上确界，得 $\|T\| \leq C$。而 $C = \|T\|$ 本身可用，所以

$$\|T\| = \min\{C \geq 0 : \ \|Tx\|_F \leq C\|x\|_E \ \text{对所有} x \in E\}.$$

计算方法 先证明 $\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E$，得到上界 $\|T\| \leq M$；再选取单位向量，使输出范数达到或趋近 M，得到反向不等式。

一个可用的估计常数，未必就是精确的算子范数。

有界线性算子本身组成线性空间

记 $\mathcal{B}(E,F)$ 为所有从 E 到 F 的有界线性算子，并简记 $\mathcal{B}(E)=\mathcal{B}(E,E)$。运算逐点定义为

$$(S+T)x=Sx+Tx,\qquad (\alpha T)x=\alpha(Tx)\,.$$

线性由 S,T 的线性得到。例如

$$\begin{aligned}(S+T)(ax+by)&=aSx+bSy+aTx+bTy\\&=a(S+T)x+b(S+T)y\,.\end{aligned}$$

又有 $\|(S+T)x\|\le(\|S\|+\|T\|)\,\|x\|$ 和 $\|\alpha Tx\|\le|\alpha|\,\|T\|\,\|x\|$，故这些运算仍给出有界算子。

零算子和负算子也在其中；其余线性空间公理逐点来自 F。

范数公理：正定性与齐次性

非负性与正定性 上确界中的每项非负，所以 $\|T\| \geq 0$。若 $\|T\| = 0$，则

$$0 \leq \|Tx\|_F \leq 0 \, \|x\|_E = 0 \qquad (x \in E) \, .$$

故 $Tx = 0$ 对所有 x 成立，即 $T = 0$。零算子的范数确为零。

齐次性 $\alpha = 0$ 时结论成立。若 $\alpha \neq 0$，则

$$\begin{aligned} \|\alpha T\| &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|\alpha T x\|_F \\ &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\alpha| \, \|Tx\|_F = |\alpha| \, \|T\| \, . \end{aligned}$$

最后一步使用了正数乘法保持上界及最小上界。

范数公理：三角不等式

对任意 $\|x\|_E \le 1$，先在 F 中使用三角不等式，再使用算子估计，得到

$$\begin{aligned}\|(S+T)x\|_F &\le \|Sx\|_F + \|Tx\|_F \\ &\le \|S\|\,\|x\|_E + \|T\|\,\|x\|_E \\ &\le \|S\| + \|T\| \ .\end{aligned}$$

右端对单位球中的 x 不变，因此可取上确界：

$$\|S+T\| \le \|S\| + \|T\| \ .$$

至此，$\mathcal{B}(E,F)$ 是赋范空间；$\|S-T\|$ 衡量两个算子在整个单位球上的最大输出差异。

单位圆的像揭示算子范数

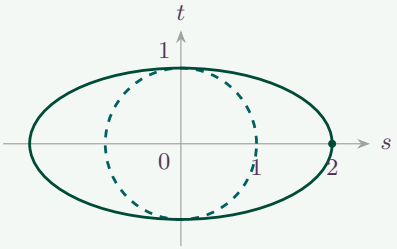
在欧氏平面上取 $A(s,t)=(2s,t)$。

$$\|A(s,t)\|_2^2 = 4s^2+t^2 \le 4(s^2+t^2)\,.$$

开平方得 $\|Ax\|_2 \le 2\,\|x\|_2$。

取 $x=(1,0)$，有 $\|x\|_2=1$，且 $\|Ax\|_2=2$，故 $\|A\|=2$。

单位圆变成椭圆；最长半轴给出这里的最大放大倍数。



虚线为单位圆，实线为其在 A 下的像。

最大行和给出矩阵的上确界范数

给 $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m$ 都赋予 $\|x\|_\infty = \max_j |x_j|$。设 $A = (a_{ij})$，则

$$
\begin{aligned}
|(Ax)_i| &= \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|\, |x_j| \\
&\leq \left(\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty \, .
\end{aligned}
$$

对行指标 i 取最大值，得到

$$
\|Ax\|_\infty \leq \left(\max_i \sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty \, .
$$

所以 $\|A\|_{\infty\to\infty} \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$。要证明等号，须让某一行中的各项同向相加。

选择输入，使最大的一行达到上界

若 $A = 0$，结论直接成立。否则选最大行和所在的行 i_0，令

$$x_j = \begin{cases} \overline{a_{i_0 j}} / |a_{i_0 j}|, & a_{i_0 j} \neq 0, \\ 0, & a_{i_0 j} = 0. \end{cases}$$

至少一项模长为 1，所以 $\|x\|_\infty = 1$。每项满足 $a_{i_0 j} x_j = |a_{i_0 j}|$，于是

$$\|Ax\|_\infty \geq |(Ax)_{i_0}| = \sum_j |a_{i_0 j}| .$$

结合上界，得到 $\|A\|_{\infty \to \infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$ 的范数为 $1/2$；向量 $(1, 1)$ 使第一行达到此值。

积分算子确实映入连续函数空间

设 $V : C[0,1] \to C[0,1]$，$(Vf)(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$。对 $s, t \in [0,1]$，

$$|Vf(t) - Vf(s)| = \left| \int_s^t f(r)\,\mathrm{d}r \right| \le |t-s|\,\|f\|_\infty \,.$$

右端随 $t \to s$ 趋于零，故 Vf 连续；定义域和陪域相符。

由积分的线性性，对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，

$$\begin{aligned} V(\alpha f + \beta g)(t) &= \int_0^t \Big(\alpha f(s) + \beta g(s)\Big)\,\mathrm{d}s \\ &= \alpha V f(t) + \beta V g(t)\,. \end{aligned}$$

这对每个 t 成立，所以 $V(\alpha f + \beta g) = \alpha V f + \beta V g$。

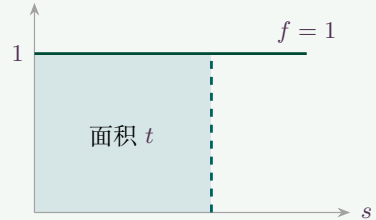
积分算子的精确范数

对 $0 \le t \le 1$，

$$
\begin{aligned}
|Vf(t)| &\le \int_0^t |f(s)|\,\mathrm{d}s \\
&\le t\,\|f\|_\infty \le \|f\|_\infty \,.
\end{aligned}
$$

取 t 的上确界，得 $\|Vf\|_\infty \le \|f\|_\infty$，故 $\|V\| \le 1$。

取 $f = 1$，则 $\|f\|_\infty = 1$，$Vf(t) = t$，
且 $\|Vf\|_\infty = 1$。因此 $\|V\| = 1$。



对 $f = 1$，积分就是阴影面积 t。

复合算子的范数至多为范数之积

设 $T \in \mathcal{B}(E,F)$、$S \in \mathcal{B}(F,G)$。记 $ST = S \circ T$，先作用 T，再作用 S。

复合仍然线性；逐次估计给出

$$\begin{aligned} \|STx\|_G &\le \|S\|\,\|Tx\|_F \\ &\le \|S\|\,\|T\|\,\|x\|_E\,. \end{aligned}$$

因此 ST 有界，并且 $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。

若 $T : E \to E$，记 $T^0 = I$、$T^{n+1} = TT^n$。归纳得到

$$\|T^n\| \le \|T\|^n \qquad (n \ge 1)\,.$$

若 $\|T\| < 1$，重复作用会逐步缩小误差。

课堂思考：得到上界就算出了范数吗?

若已证明 $\|Tx\| \le 3\|x\|$ 对所有 x 成立，能否断言 $\|T\| = 3$?

解答

只能断言 $\|T\| \le 3$。

例如非零赋范空间上的恒等算子满足 $\|Ix\| = \|x\| \le 3\|x\|$，而 $\|I\| = 1$。

要证明 $\|T\| = 3$，还须得到下界。例如找到 $\|x_n\| = 1$ 的向量列，使 $\|Tx_n\| \to 3$。此时 $\|T\| \ge \|Tx_n\|$ 对每个 n 成立，取极限即得 $\|T\| \ge 3$。

算子范数不一定由某个单位向量达到

在 ℓ^2 上定义 $(Tx)_k = \dfrac{k}{k+1} x_k$。对任意 x，

$$\|Tx\|_2^2 = \sum_{k \geq 1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^2 |x_k|^2 \leq \|x\|_2^2 \, .$$

所以 T 映入 ℓ^2 且 $\|T\| \leq 1$。标准单位向量 e_k 满足

$$\|Te_k\|_2 = \frac{k}{k+1} \longrightarrow 1 \, ;$$

故 $\|T\| = 1$。

但 $x \neq 0$ 时至少一个 $|x_k| > 0$；该项严格缩小，其余项不增，故 $\|Tx\|_2^2 < \|x\|_2^2$。没有单位向量达到此上确界。

怎样理解一列算子的收敛

算子范数收敛 $\|T_n - T\| \to 0$，就是

$$\sup_{\|x\|_E \le 1} \|T_n x - Tx\|_F \longrightarrow 0\,.$$

它要求对单位球中的所有输入同时控制误差。

特别地，对每个固定 $x \in E$，

$$\|T_n x - Tx\|_F \le \|T_n - T\|\,\|x\|_E \longrightarrow 0\,.$$

因此算子范数收敛蕴含逐点收敛。反向推论一般不成立。

我们要证明：若陪域 F 完备，一列算子在这个范数下为 Cauchy 列，就会收敛到一个有界线性算子。

陪域完备，算子空间便完备

定理　若 F 是 Banach 空间，E 是任意赋范空间，则 $\mathcal{B}(E,F)$ 在算子范数下完备。

设 (T_n) 是算子范数 Cauchy 列。证明依次完成四件事。

1. 对每个 x，用 F 的完备性定义 $Tx=\lim_n T_n x$。
2. 验证 T 线性。
3. 取得共同的范数上界，证明 T 有界。
4. 利用原来的 Cauchy 估计，证明 $\|T_n-T\|\to 0$。

极限取在 F 中，因此无需假设 E 完备。

第一步：对每个输入构造输出的极限

固定 $x \in E$。对任意 n, m，

$$\|T_n x - T_m x\|_F \le \|T_n - T_m\| \, \|x\|_E \, .$$

给定 $\varepsilon > 0$，由算子范数 Cauchy 性，可选 N，使 $n, m \ge N$ 时

$$\|T_n - T_m\| < \frac{\varepsilon}{1 + \|x\|_E} \, .$$

于是 $\|T_n x - T_m x\|_F < \varepsilon$，故 $(T_n x)$ 是 F 中的 Cauchy 列。

由 F 完备，存在唯一极限。对每个 x 定义

$$Tx = \lim_{n \to \infty} T_n x \in F \, .$$

第二步：逐点极限保持线性

取 $x, y \in E$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$。每个 T_n 都线性，故

$$T_n(\alpha x + \beta y) = \alpha T_n x + \beta T_n y\,.$$

右端趋于 $\alpha Tx + \beta Ty$，因为

$$\begin{aligned}&\|\alpha T_n x + \beta T_n y - (\alpha Tx + \beta Ty)\|_F \\ &\quad \le |\alpha|\,\|T_n x - Tx\|_F + |\beta|\,\|T_n y - Ty\|_F \longrightarrow 0\,.\end{aligned}$$

左端按定义趋于 $T(\alpha x + \beta y)$。极限唯一，所以

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty\,.$$

这里使用的是 F 中的极限运算，尚未用到 T 的连续性。

第三步的准备：Cauchy 列有共同上界

取 N_0 使 $n, m \geq N_0$ 时 $\|T_n - T_m\| < 1$。

固定 $m = N_0$，对所有 $n \geq N_0$，

$$\|T_n\| \leq \|T_{N_0}\| + \|T_n - T_{N_0}\| < \|T_{N_0}\| + 1\,.$$

前面只有有限项。取

$$M = 1 + \max_{1 \leq j \leq N_0} \|T_j\|\,.$$

则对每个 n，均有 $\|T_n\| \leq M$，从而

$$\|T_n x\|_F \leq M \|x\|_E \qquad (n \geq 1,\ x \in E)\,.$$

这个 M 与 n、x 都无关。

第三步：把共同上界传给极限算子

固定 $x \in E$。由 $T_n x \to Tx$ 和反三角不等式，

$$\Big| \|T_n x\|_F - \|Tx\|_F \Big| \le \|T_n x - Tx\|_F \longrightarrow 0 .$$

因此，可以在 $\|T_n x\|_F \le M \|x\|_E$ 中令 $n \to \infty$，得到

$$\|Tx\|_F \le M \|x\|_E .$$

这对每个 x 成立，所以 T 有界，$\|T\| \le M$。

现在已经得到 $T \in \mathcal{B}(E, F)$。还须证明原来的算子列确实在算子范数下趋于 T。

第四步：先取极限，再取上确界

给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n, m \geq N$ 时 $\|T_n - T_m\| < \varepsilon/2$。

固定 $n \geq N$ 和任意 $x \in E$。对所有 $m \geq N$，

$$\|T_n x - T_m x\|_F \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x\|_E .$$

令 $m \to \infty$，得到 $\|T_n x - Tx\|_F \leq (\varepsilon/2) \|x\|_E$。

特别地，在整个单位球上有共同上界 $\varepsilon/2$。故

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T_n x - Tx\|_F \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon .$$

于是 $T_n \to T$，完备性得证。

为什么最后一步能控制所有输入

算子范数 Cauchy 条件给出

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n, m \geq N \ \forall \|x\|_E \leq 1 : \quad \|T_n x - T_m x\|_F < \varepsilon \, .$$

关键 先选择的 N 对整个单位球有效。因此，固定各个 x 取极限后，同一个 N 仍可用于所有 x。

若只知道逐点收敛，则指标可以依赖输入：

$$\forall x \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists N(x, \varepsilon) \ \forall n \geq N(x, \varepsilon) : \quad \|T_n x - T x\|_F < \varepsilon \, .$$

此时不能直接对 x 取上确界来断言算子范数收敛。下面的截断投影给出具体例子。

每个向量的尾项趋零，最大尾项仍为一

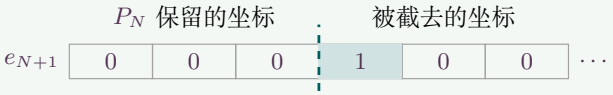
在 ℓ^2 上，令 $P_N x = (x_1, \ldots, x_N, 0, \ldots)$。对固定 x，

$$\|(I - P_N)x\|_2^2 = \sum_{k>N} |x_k|^2 \longrightarrow 0\,.$$

所以 $P_N x \to x$。但 $\|(I - P_N)x\|_2 \le \|x\|_2$，且

$$(I - P_N)e_{N+1} = e_{N+1}, \qquad \|e_{N+1}\|_2 = 1\,.$$

故 $\|I - P_N\| = 1$ 对每个 N 成立。取到大误差的单位向量随 N 改变。



坐标示意，图中取 $N = 3$。

用反复代入寻找不动点

若方程可写成 $x = \Phi(x)$，便可从 x_0 出发，定义

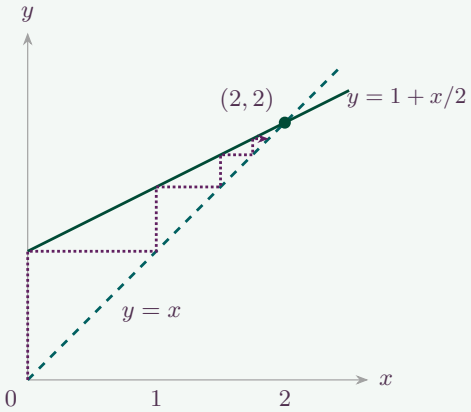
$$x_{n+1} = \Phi(x_n)\,.$$

满足 $\Phi(x_*) = x_*$ 的点称为不动点。

图中取 $\Phi(x) = 1 + x/2$、$x_0 = 0$。递推给出

$$0,\ 1,\ \frac{3}{2},\ \frac{7}{4},\ \cdots$$

它们趋向两条直线的交点横坐标 $x_* = 2$。



竖直移至 $y = \Phi(x)$，水平移至 $y = x$。

压缩条件提供统一的距离缩小比例

设 (M, d) 为非空度量空间，$\Phi : M \to M$。若存在常数 q 满足 $0 \le q < 1$，且

$$d(\Phi(x), \Phi(y)) \le q\, d(x, y) \qquad (x, y \in M),$$

则称 Φ 为压缩映射，q 为一个压缩常数。

自映射　要求 $\Phi(M) \subset M$，以保证每一步迭代都在同一个空间内进行。

统一常数　同一个 $q < 1$ 对所有点对有效。单独知道每一对不同点的距离严格减小，并不能直接给出这样的 q。

允许非线性　Φ 无需线性，M 也无需为线性空间。

Banach 压缩映射原理

定理 设非空度量空间 (M, d) 完备，$\Phi : M \to M$ 满足压缩估计，常数为 $0 \le q < 1$。则

1. Φ 存在唯一不动点 x_*；
2. 从任意 $x_0 \in M$ 出发，迭代 $x_{n+1} = \Phi(x_n)$ 都收敛到 x_*；
3. 当 $0 < q < 1$ 时，有先验误差估计

$$d(x_n, x_*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0) \qquad (n \ge 0)\,.$$

$q = 0$ 时，Φ 为常值映射，x_1 已是不动点。

证明先控制相邻距离，再求和证明 Cauchy 性，最后由完备性取得极限。

第一步：相邻迭代距离按几何比例递减

以下设 $0 < q < 1$，记 $a = d(x_1, x_0)$。由压缩条件，

$$d(x_2, x_1) = d(\Phi(x_1), \Phi(x_0)) \le qa\,,$$
$$d(x_3, x_2) \le q\, d(x_2, x_1) \le q^2 a\,.$$

若已知 $d(x_{k+1}, x_k) \le q^k a$，则

$$d(x_{k+2}, x_{k+1}) \le q\, d(x_{k+1}, x_k) \le q^{k+1} a\,.$$

由归纳法，对所有 $k \ge 0$，

$$d(x_{k+1}, x_k) \le q^k a\,.$$

下一步须估计 x_n 与所有更后面项的距离。

第二步：把相邻距离加起来

设 $m > n$。沿 $x_n, x_{n+1}, \dots, x_m$ 逐次使用三角不等式，

$$
\begin{aligned}
d(x_m, x_n) &\le \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \\
&\le a \sum_{k=n}^{m-1} q^k = a q^n \frac{1 - q^{m-n}}{1 - q} \le \frac{q^n}{1 - q} a \,.
\end{aligned}
$$

右端与 m 无关。几何级数的整个尾和，控制了从当前点到任意后续点的距离。



第三步：由 Cauchy 性得到极限

若 $a = 0$，则 $x_1 = x_0$，它已是不动点。以下考虑 $a > 0$。

给定 $\varepsilon > 0$，因 $q^n \to 0$，可选 N 使

$$\frac{q^N}{1-q} a < \varepsilon \,.$$

当 $m > n \geq N$ 时，

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{q^n}{1-q} a \leq \frac{q^N}{1-q} a < \varepsilon \,.$$

$m = n$ 时距离为零；$m < n$ 时交换两指标。故 (x_n) 是 Cauchy 列。

因为 M 完备，存在 $x_* \in M$，使 $x_n \to x_*$。

第四步：极限满足不动点方程

已知 $x_n \to x_*$，且 $x_{n+1} = \Phi(x_n)$。将距离拆成两项，

$$\begin{aligned} d(\Phi(x_*), x_*) &\le d(\Phi(x_*), \Phi(x_n)) + d(x_{n+1}, x_*) \\ &\le q\, d(x_*, x_n) + d(x_{n+1}, x_*)\,. \end{aligned}$$

右端两项都趋于零，左端与 n 无关且非负，因此

$$d(\Phi(x_*), x_*) = 0\,, \qquad \Phi(x_*) = x_*\,.$$

这也可理解为压缩映射连续，因此可在递推式中取极限。上面的估计写出了这一极限步骤的全部理由。

第五步：不动点唯一

若 $x_*, y_* \in M$ 都是不动点，则

$$\begin{aligned} d(x_*, y_*) &= d(\Phi(x_*), \Phi(y_*)) \\ &\le q\, d(x_*, y_*)\,. \end{aligned}$$

移项得

$$(1-q)d(x_*, y_*) \le 0\,.$$

由于 $1-q>0$ 且距离非负，必有 $d(x_*, y_*)=0$，所以 $x_* = y_*$。

前面的构造适用于任意起点 x_0，因此所有起点得到的极限都是同一个 x_*。

完备性用于存在性；唯一性的这一证明只使用压缩条件。

先验估计：计算之前预测误差

对 $m > n$，我们已经证明

$$d(x_m, x_n) \le \frac{q^n}{1-q} a, \qquad a = d(x_1, x_0)\,.$$

固定 n，令 $m \to \infty$。三角不等式给出

$$|d(x_m, x_n) - d(x_*, x_n)| \le d(x_m, x_*) \longrightarrow 0\,.$$

因此

$$d(x_n, x_*) \le \frac{q^n}{1-q} a\,.$$

右端只使用压缩常数、第一次移动的距离和迭代次数，不需要知道未知解 x_*。

后验估计：利用最近一次的移动距离

对 $n \geq 1$，记 $\Delta_n = d(x_n, x_{n-1})$。从这一步继续使用压缩估计，

$$d(x_{n+j+1}, x_{n+j}) \leq q^{j+1}\Delta_n \qquad (j \geq 0)\,.$$

先对有限段求和，再令末端趋向 x_*，得到

$$\begin{aligned} d(x_n, x_*) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} q^{j+1}\Delta_n \\ &= \frac{q}{1-q}\Delta_n\,. \end{aligned}$$

停止准则　若已算出 x_n 且 $\dfrac{q}{1-q}d(x_n, x_{n-1}) \leq \varepsilon$，则可返回 x_n，其误差至多为 ε。

最近一次移动很小时，这个估计可能显著优于先验估计。

残差估计：检验任意候选解

对任意 $z \in M$，量 $r(z) = d(z, \Phi(z))$ 称为不动点方程的残差。由三角不等式和压缩条件，

$$\begin{aligned} d(z, x_*) &\le d(z, \Phi(z)) + d(\Phi(z), \Phi(x_*)) \\ &\le r(z) + q\, d(z, x_*)\,. \end{aligned}$$

移项并除以 $1 - q > 0$，得到

$$d(z, x_*) \le \frac{r(z)}{1 - q}\,.$$

取 $z = x_n$，残差就是 $d(x_n, x_{n+1})$。因此

$$d(x_n, x_*) \le \frac{d(x_{n+1}, x_n)}{1 - q}\,.$$

若已有 x_{n-1}, x_n，后验式无需再计算 x_{n+1}。残差式则允许检验任意候选点 z，无需它来自某次迭代。

怎样预先选择迭代次数

设 $0 < q < 1$、$a > 0$。为保证 $d(x_n, x_*) \le \varepsilon$，只需

$$q^n \le \frac{(1-q)\varepsilon}{a}.$$

若右端不小于 1，取 $n = 0$ 已满足这个界。否则两边取对数：

$$n \log q \le \log \frac{(1-q)\varepsilon}{a}.$$

因为 $\log q < 0$，除以它时不等号反向，故可取

$$n \ge \left\lceil \frac{\log((1-q)\varepsilon/a)}{\log q} \right\rceil.$$

例如 $q = 1/2$、$a = 1$、$\varepsilon = 10^{-3}$，误差界为 2^{1-n}，取 $n = 11$ 即可。

三种估计分别使用什么信息

估计	对 $d(x_n, x_*)$ 的上界	已知量
先验	$\dfrac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0)$	压缩常数、初次移动、次数
后验	$\dfrac{q}{1-q} d(x_n, x_{n-1})$	最近一次移动，$n \geq 1$
残差	$\dfrac{1}{1-q} d(x_n, x_{n+1})$	当前近似的方程残差

这三式都要求已经验证同一个不变的完备空间及压缩条件。

系数 $1/(1-q)$ 表明：当 q 接近 1 时，仅凭很小的一步移动，仍可能无法保证很小的总误差。

非线性例子：求解方程 $x = \cos x$

取 $M = [0, 1]$，$\Phi(x) = \cos x$，距离为 $|x - y|$。角度用弧度。

完备性 $[0, 1]$ 是完备空间 $\mathbb{R}$ 的闭子集，因而完备。

自映射 当 $0 \le x \le 1$ 时，$\cos 1 \le \cos x \le 1$ 且 $\cos 1 > 0$，故 $\Phi(M) \subset M$。

压缩性 对 $x \ne y$，均值定理给出两者之间的 ξ，使

$$|\cos x - \cos y| = |\sin \xi|\,|x - y| \le (\sin 1)|x - y|\,.$$

因为 $0 < 1 < \pi/2$，可取 $q = \sin 1 < 1$。故此区间内存在唯一解，且任意区间内起点的迭代都收敛。

余弦迭代的计算与误差保证

从 $x_0 = 1$ 出发，逐次计算 $x_{n+1} = \cos x_n$。

$$x_1 \approx 0.540302, \quad x_2 \approx 0.857553, \quad x_3 \approx 0.654290\,.$$

这些近似交替移动，单看前三步还不足以判断最终误差。

使用 $q = \sin 1$ 的后验估计，在第 20 步得到

$$\begin{aligned} x_{20} &\approx 0.739184400\,, \\ |x_{20} - x_{19}| &\approx 2.46643 \times 10^{-4}\,, \\ |x_{20} - x_*| &\le \frac{\sin 1}{1 - \sin 1} |x_{20} - x_{19}| < 1.31 \times 10^{-3}\,. \end{aligned}$$

这里给出实数精确迭代的数值展示；浮点实现还须另行控制舍入误差。

课堂思考：完备性能够省去吗?

在 $M=(0,1)$ 上取通常距离，令 $\Phi(x)=x/2$。这个压缩自映射是否有不动点?

解答

没有。方程 $x=x/2$ 的唯一实数解为 0，而 $0\notin M$。

任取 $x_0\in(0,1)$，迭代为 $x_n=x_0/2^n$，在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0。它在 M 中是 Cauchy 列，却没有属于 M 的极限。

此例满足自映射条件和压缩估计，常数为 $q=1/2$；缺少的条件正是 M 的完备性。

压缩常数必须严格小于一

在完备空间 $\mathbb{R}$ 上，考虑两个映射。

平移 $\Phi(x) = x + 1$ 满足 $|\Phi(x) - \Phi(y)| = |x - y|$，但方程 $x = x + 1$ 无解。

恒等 $\Psi(x) = x$ 也保持所有距离，但每个点都是不动点，唯一性失效。

允许 $q = 1$ 后，存在性与唯一性都无法由距离估计保证。证明中的两处也随之失效：

$$\sum_{k=n}^{\infty} q^k \quad \text{不再收敛,} \qquad 1 - q = 0\,.$$

当某个方法只能给出 $q \geq 1$ 时，应重新检查估计、空间或迭代方式；这本身不说明原方程无解。

有界线性算子产生收敛的仿射迭代

设 E 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(E)$，$\|A\| \le q < 1$，$b \in E$。方程

$$x = Ax + b$$

对应自映射 $\Phi : E \to E$，$\Phi(x) = Ax + b$。因为

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| = \|A(x-y)\| \le q\,\|x-y\|\,,$$

压缩映射原理保证唯一解 x_*，且 $x_{n+1} = Ax_n + b$ 收敛到它。

误差也满足直接的递推式

$$x_{n+1} - x_* = A(x_n - x_*)\,, \qquad \|x_n - x_*\| \le q^n\,\|x_0 - x_*\| \quad (n \ge 1)\,.$$

最后一个界含未知解；实际停止时使用后验界或残差界。

一个可直接检验的矩阵方程

在 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ 中，取

$$A = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

这是完备空间，且最大行和为 $\|A\| = 1/2$，故可取 $q = 1/2$。

方程 $x = Ax + b$ 的两个分量分别为

$$x^{(1)} = \frac{1}{4}x^{(1)} + \frac{1}{4}x^{(2)} + 1, \qquad x^{(2)} = \frac{1}{3}x^{(2)} + 1\,.$$

第二式给出 $x_*^{(2)} = 3/2$；代回第一式得 $(3/4)x_*^{(1)} = 11/8$，故

$$x_* = \left(\frac{11}{6}, \frac{3}{2}\right).$$

逐步计算矩阵迭代

取 $x_0 = (0, 0)$，用 $x_{n+1} = Ax_n + b$。首先 $x_1 = b = (1, 1)$。

再代入 x_1，

$$x_2 = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1, \frac{1}{3} + 1\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{4}{3}\right).$$

代入 x_2，

$$x_3 = \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{3} + 1, \frac{4}{9} + 1\right) = \left(\frac{41}{24}, \frac{13}{9}\right).$$

最近一次移动的大小为

$$\|x_3 - x_2\|_\infty = \max\left\{\frac{5}{24}, \frac{1}{9}\right\} = \frac{5}{24}.$$

这个量由已经算出的两次近似直接得到。

在同一个例子中比较三种误差

本例 $q = 1/2$，$\|x_1 - x_0\|_\infty = 1$。

先验界　在第 3 步，

$$\|x_3 - x_*\|_\infty \le \frac{(1/2)^3}{1 - 1/2} = \frac{1}{4}.$$

后验界　使用刚算出的移动距离，

$$\|x_3 - x_*\|_\infty \le \frac{1/2}{1 - 1/2}\frac{5}{24} = \frac{5}{24}.$$

实际误差　因这里能求出精确解，可核对

$$\|x_3 - x_*\|_\infty = \max\left\{\frac{11}{6} - \frac{41}{24}, \frac{3}{2} - \frac{13}{9}\right\} = \max\left\{\frac{1}{8}, \frac{1}{18}\right\} = \frac{1}{8}.$$

两种保证都成立；后验界较小。误差界是保证，通常不等于实际误差。

回到积分方程：逐项核对假设

令 $E = C[0,1]$，赋予上确界范数。考察

$$\Phi(u) = 1 + \frac{1}{2} V u, \qquad (Vu)(t) = \int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s\,.$$

完备性　第三讲已证明 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。

自映射　Vu 连续，常数函数 1 连续，故 $\Phi(u) \in E$。

压缩性　本讲已证明 $\|V\| = 1$，所以

$$\|\Phi(u) - \Phi(v)\|_\infty = \frac{1}{2}\,\|V(u-v)\|_\infty \le \frac{1}{2}\,\|u-v\|_\infty\,.$$

因此方程 $u = \Phi(u)$ 有唯一连续解，任意连续初始函数的迭代都在上确界范数下收敛。

积分迭代的前两步

取 $u_0(t) = 1$。第一步为

$$u_1(t) = 1 + \frac{1}{2}\int_0^t 1\,\mathrm{d}s = 1 + \frac{t}{2}.$$

将整个函数 u_1 代入下一步：

$$\begin{aligned} u_2(t) &= 1 + \frac{1}{2}\int_0^t \left(1 + \frac{s}{2}\right)\mathrm{d}s \\ &= 1 + \frac{1}{2}\left(t + \frac{t^2}{4}\right) = 1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{8}. \end{aligned}$$

再代入一次，得到

$$u_3(t) = 1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{48}.$$

每一次积分都增添一个更高次的修正项。

归纳得到全部迭代式，并识别极限

断言 $u_n(t)=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{t^k}{2^k k!}$。$n=0$ 时成立；若对 n 成立，则

$$\begin{aligned} u_{n+1}(t) &= 1+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^k k!}\int_0^t s^k\,\mathrm{d}s \\ &= 1+\sum_{k=0}^{n}\frac{t^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)!} = \sum_{j=0}^{n+1}\frac{t^j}{2^j j!}\,. \end{aligned}$$

压缩映射原理已保证这些多项式一致收敛到唯一解。

直接计算可知 $w(t)=e^{t/2}$ 满足

$$1+\frac{1}{2}\int_0^t e^{s/2}\,\mathrm{d}s = 1+e^{t/2}-1 = e^{t/2}\,.$$

由唯一性，极限就是 $u_*(t)=e^{t/2}$。

无需知道精确解，也能保证计算精度

因为 $\|u_1 - u_0\|_\infty = 1/2$，先验估计给出

$$\|u_n - u_*\|_\infty \le \frac{(1/2)^n}{1 - 1/2}\frac{1}{2} = 2^{-n}\,.$$

所以取 $n = 10$，便可保证误差小于 10^{-3}。

还可利用刚得到的迭代公式。对 $n \ge 1$，

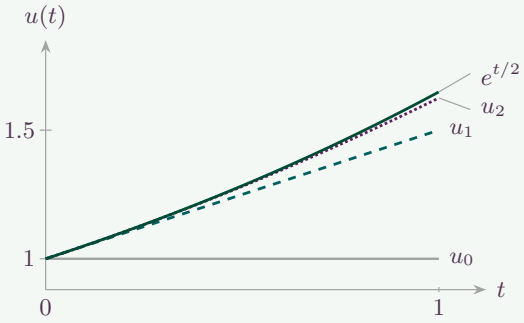
$$u_n(t) - u_{n-1}(t) = \frac{t^n}{2^n n!}, \qquad \|u_n - u_{n-1}\|_\infty = \frac{1}{2^n n!}\,.$$

后验估计于是给出

$$\|u_n - u_*\|_\infty \le \frac{1}{2^n n!}\,.$$

取 $n = 5$，右端为 $1/3840 < 10^{-3}$，已经达到同一精度。

函数的逐步修正与一致误差



具体例子 $u = 1 + Vu/2$ 在 $[0, 1]$ 上的迭代。

每条曲线代表一个完整函数，单次迭代同时更新所有 t 处的值。

上确界误差控制两条曲线之间最大的竖直距离。

误差估计保证的是整个区间上的接近程度，无需为各个 t 分别选择迭代次数。

输入数据变化时，解怎样变化

仍设 E Banach，$\|A\| \le q < 1$。令 $u = Au + b$、$v = Av + c$ 分别为两组数据的唯一解。

两式相减，得到 $u - v = A(u - v) + (b - c)$，因此

$$\begin{aligned} \|u - v\| &\le \|A(u - v)\| + \|b - c\| \\ &\le q \|u - v\| + \|b - c\| \ . \end{aligned}$$

移项后除以 $1 - q$，得

$$\|u - v\| \le \frac{1}{1 - q} \|b - c\| \ .$$

在 $u = b + Vu/2$ 中，系数为 2。若输入函数的上确界误差不超过 η，解的上确界误差不超过 2η。

课堂思考：相邻两步接近，就一定接近解吗？

迭代已知收敛，最近一次移动距离为 10^{-6}。仅凭这个数，能否保证当前近似的误差不超过 10^{-6}？

解答

不能。还需知道控制剩余迭代的条件，例如压缩常数。

在 $\mathbb{R}$ 上取 $\Phi(x) = 0.99x$、$x_0 = 10^{-4}$。唯一不动点为 0，而

$$|x_1 - x_0| = 10^{-6}, \qquad |x_1 - 0| = 9.9 \times 10^{-5}\,.$$

后验系数为 $q/(1-q) = 99$，恰给出误差 99×10^{-6}。小步长须与收敛速度一起解释。

从控制误差到求解方程

线性结构　线性性把两个输入的差转化为一个向量的像；零点连续性经缩放给出全空间上的有界估计。

$$\|Tx - Ty\| \le \|T\|\,\|x - y\| \ .$$

完备性　若陪域完备，算子范数 Cauchy 列收敛到有界线性算子；同样，压缩迭代产生的 Cauchy 列在完备空间中取得极限。

定量求解　压缩条件给出唯一解，并将有限次计算变成对未知误差的可用保证。

$$d(x_n, x_*) \le \frac{q}{1-q} d(x_n, x_{n-1}) \qquad (n \ge 1)\,.$$

当算子的输出是一个标量时，便得到连续线性泛函；它们将成为下一讲研究对偶空间的出发点。